We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Basonat® LR 9056

การใช้: วัตถุดิบ, สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**การรับสัมผัสททางการหายใจ - ละออง**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: **ประเภทย่อย**3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อย**3

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H332	เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป
H303	อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H412	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกัน
P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P260	ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P333 + P313	หากระคายหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P233	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

โพลีไอโซไซยาเนต, อะลิฟาติค

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

ปริมาณ (W/W): >= 60 % - <= 80 % **หมายเลข CAS**: 28182-81-2	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**) Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1 STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, block

ปริมาณ (W/W): >= 20 % - <= 35 % **หมายเลข CAS**: 143472-08-6	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**) Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1 STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.) Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3 Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

1,6-hexamethylene diisocyanate

ปริมาณ (W/W): < 0.1 % **หมายเลข CAS**: 822-06-0	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**) Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 1 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**) Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2 Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A Resp. Sens.: **ประเภทย่อย** 1 Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1 STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
หากเกิดอาการผิดปกติหลังจากการสูดดมไอระเหยหรือสารละอองลอยเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียนนอกจากได้รับการบอกกล่าวจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟม

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไอระเหยอันตราย
ก่อให้เกิดฟูมหรือหมอก สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ระดับของความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสารที่ลุกไหม้และสภาพของเพลิงที่ลุกไหม้ น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามกฎข้อบังคับ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
จัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **เก็บด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

หลีกเลี่ยงการใช้สารในกรณีที่ทราบว่ามีปัญหาทางผิวหนัง ภาวะภูมิไวเ กินโรคเกี่ยวกับระบบหายใจเรื้อรัง ภาวะจับหืดเฉียบพลัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นละอองสาร ไอระเหยเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารบ่อยๆและสัมผัสสารโดยตรง ต้องมั่นใจว่ามีการนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีมาใช้ ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นประจำ ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงานทุกวัน ต้องใช้การควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อลดโอกาสในการรับสัมผัส ลดโอกาสในการรับสัมผัส โดยการปิดล้อมพื้นที่บางส่วนของการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ และจัดให้มีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่องที่มีช่องเปิด ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานและการตรวจสุขภาพเป็นระยะ รวมถึงการทดสอบการทำงานของปอด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าที่เหมาะสม ใช้การระบายอากาศเฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพ ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสม สวมใส่ถุง

มือทนสารเคมี รวมถึงการจัดการฝึกอบรมพื้นฐานให้กับพนักงาน เปลี่ยนถุงมือหากระยะเวลาของกิจกรรมเกินเวลาที่กำหนด ใช้การระบายอากาศเฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์

<u>การจัดเก็บ</u>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บในภาชนะที่ปิดแน่นและในที่เย็น เก็บในภาชนะที่แห้ง**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
หากสารไอโซไซยาเนตที่บรรจุในถังได้รับความชื้นจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเ กิดความดันขึ้นในถัง

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 50 deg. C

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

1,6-hexamethylene diisocyanate, 822-06-0;
TWA value 0.005 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 0.005 ppm (OEL (TH))

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันการหายใจ:
สำหรับการรับสัมผัสในระยะสั้นหรือเพียงเล็กน้อย ให้ใช้หน้ากากช่วยหายใจพร้อมตัวกรอง สำหรับการรับสัมผัสอย่างเข้มข้นหรือระยะยาว ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเต็มรูปแบบ ไส้กรองแบบรวม มาตรฐาน EN141 ชนิด A-P2

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันสารเคมี
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระยะสั้น (แนะนำ:ขั้นต่ำต้องผ่านมาตรฐานตามดัชนีแสดงค่ามาตรฐานการป้องกัน ระดับ 2ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการซึม ผ่าน > 30 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยที่มีกระบังข้าง (EN 166) และกระบังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ห้ามสูดดมไอ ละอองลอย ละอองฝอย มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ ทำความสะอาดอุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน และเสื้อผ้าอย่างสม่ำเสมอ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสีถึงมีสีออกเหลือง**	
กลิ่น:	**ผลิตภัณฑ์เฉพาะ**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	ไม่ได้กำหนด	
จุดหลอมเหลว:	**โดยประมาณ** -46 deg. C	(DIN 51583)
จุดเดือด:	**ไม่ได้กำหนด**	
จุดวาบไฟ:	168 deg. C	(ISO 2719)
อัตราการระเหย:	ไม่ได้กำหนด	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ลุกติดไฟ**	**(ได้มาจากจุดวาบไฟ)**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	414 deg. C	
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง**	
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:	**สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**	
อันตรายจากการระเบิด:	**ไม่ระเบิด**	
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**	

ความดันไอ: < 0.0001 hPa
(20 deg. C)

ความหนาแน่น: 1.16 g/cm3
(20 deg. C)
1.14 g/cm3
(50 deg. C)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 1.16
(20 deg. C)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **ทำปฏิกิริยากับน้ำ**

ความเข้ากันได้กับน้ำ:
ทำปฏิกิริยากับน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ: **ดูดความชื้น**

ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **สารละลายโพลาละลาย**

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความตึงผิว:
ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 1.5 - 3.0 Pa.s (DIN EN ISO 3219)
(23 deg. C, 50 1/s)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงจากความชื้น หลีกเลี่ยงความร้อน หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
น้ำ, แอลกอฮอล์, อะมีน

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ทำปฏิกิรินากับแอลกอฮอล์ ทำปฏิกิริยากับสารอะมีนต่างๆ ทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ ซึ่งมีไฮโดรเจนที่ไวต่อปฏิกิริยา ทำปฏิกิริยากับน้ำ ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ การก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ก๊าซซึ่งจะทำให้ความดันสูงขึ้นในภาชนะที ่ปิดแน่น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 2,000 mg/kg
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): > 1 - 5 mg/l 4 h
สารตั้งต้นจากไอโซไซยาเนตถูกทดสอบในรูปแบบของสารละอองลอยที่สามารถหายใจเข้าไปได้ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่วางขายและใช้งานในท้องตลาด ดังนั้นผลจากการทดสอบจึงไม่เพียงพอต่อการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลากของผลิตภัณฑ์ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลที่มีอยู่ การจัดจำแนกประเภทและการติดฉลากที่ดัดแปลงมาของความเป็นพิษทางการสูดดมแบบเฉียบพลันจึงสมเหตุสมผล ต้องป้องกันไม่ให้เกิดสารละอองลอยที่สามารถหายใจเข้าไปได้ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): **ไม่ได้กำหนด**

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลาสั้น ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : (OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 0.467 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
ผลการทดลองใช้เฉพาะกับสารที่สลายตัวเข้าไปอยู่ในสารละอองเหลวที่สามารถหายใจเ ข้าไปได้ (อนุภาคต่ำกว่า 20 ไมครอน) สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: **การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง**
ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เกิดการกลายพันธุ์

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h), **ปลา**
ไม่ได้กำหนด

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h), algae
ไม่ได้กำหนด

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (3 h) > 1,000 mg/l, bacteria
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ไม่มีข้อมูล

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่มีข้อมูล

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:
ต้องมีการบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสียชีวภาพตามกฎหมายท้องถิ่นและภาครัฐ

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ไม่ปนเปื้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่
หีบห่อที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ควรนำไปกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี
อ้างถึงผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลในการนำกลับมาปรับสภาพใหม่/นำกลับมาใช ้ประโยชน์ใหม่

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม	UN number or ID	Not applicable

หมายเลข ID:		number:	
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ